

1. Filosofía Arquitectónica: *Cloud-Native & API-First*

Dada la exigencia de integrarse con el **Core del Banco** mediante **API-REST** y la necesidad de una **plataforma responsiva**, la filosofía debe ser **API-First**.

- **Enfoque:** El backend se construye como un conjunto de servicios independientes que exponen datos a través de JSON.
- **Ajuste al Software:** Esto permite que la "Plataforma Virtual" no sea un sistema cerrado, sino un ecosistema capaz de articularse con "Encuentro BDP" y "Ventana BDP".
- **Beneficio:** Facilita la **extensibilidad del sistema** de manera autónoma, un requisito clave del banco.

2. Patrón Arquitectónico: *Microservicios con API Gateway*

Para gestionar los diversos módulos de evaluación (Agrícola, Pecuaria, Producción), el patrón de **Microservicios** es el más adecuado.

Shutterstock

Interacción con los Módulos:

- **Módulo de Evaluación (Agrícola/Pecuaria/Producción):** Cada uno funciona como un microservicio independiente para que un cambio en las tablas de "Determinación de ingresos" no afecte al resto del sistema.
- **Módulo de Seguridad (Auth Service):** Centraliza la autenticación **JWT** y el manejo de **contraseñas encriptadas**.
- **Módulo de Auditoría (Log Service):** Se encarga exclusivamente de generar las **pistas/logs de auditoría** exigidos.
- **Módulo de Integración (Core Link):** Implementa la arquitectura **RESTFUL** y el principio **HATEOAS** para hablar con el sistema **CORE** del banco.

3. Arquitectura (Estilo): *Hexagonal (Ports & Adapters)*

A nivel de código interno, cada microservicio debe seguir la **Arquitectura Hexagonal**.

- **Por qué:** El pliego exige que el software soporte motores de base de datos **Oracle o PostgreSQL**.
- **Aplicación:** La lógica de negocio (el cálculo del "Flujo de caja proyectado") queda en el centro, aislada de la base de datos.
- **Implicación:** Si el banco decide migrar de PostgreSQL a Oracle, solo cambias el "Adaptador" de persistencia sin tocar las reglas de negocio del crédito.

4. Patrón de Diseño: *Strategy & Factory*

Para la implementación técnica de los formularios y evaluaciones:

- **Patrón Strategy:** Se usa para el **Scoring Crediticio**. El sistema puede aplicar diferentes "estrategias" de evaluación (Agrícola vs. Banca Empresa) según el tipo de cliente detectado en el registro inicial.
- **Patrón Factory:** Ideal para la generación de los múltiples **Check lists** y **Declaraciones Juradas**. Una "Fábrica de Documentos" crea el objeto necesario según el flujo crediticio activo.